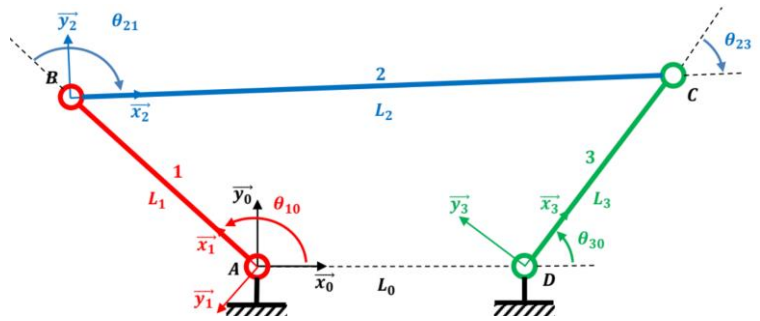


Ex1 : Manège « Tapis volant »

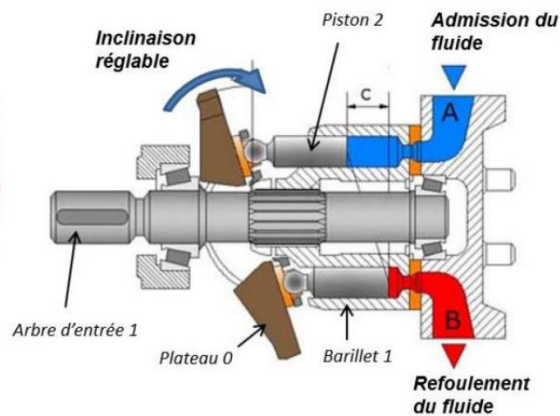
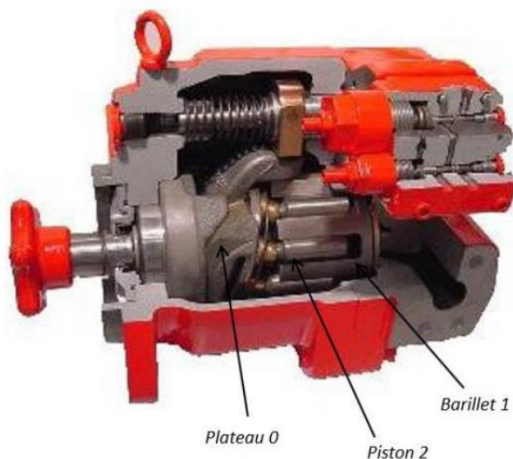
On s'intéresse ici à un manège dénommer le « Tapis volant ». Sa cinématique est décrite ci-dessous.



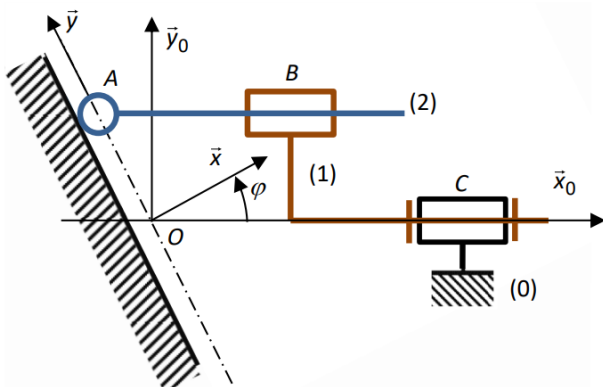
Q1 : Après avoir écrit la fermeture géométrique du système, déterminer la relation entre les angles θ_{10} , θ_{30} et les longueurs L_0 , L_1 , L_2 et L_3 .

Ex2 : Pompe hydraulique à pistons axiaux

On s'intéresse à une pompe à pistons axiaux utilisée dans la transmission d'un pilote automatique hydraulique de bateau. Dans ce type de pompe volumétrique (c'est-à-dire qui impose un débit), les pistons sont logés dans un barillet lié à l'arbre d'entrée entraîné en rotation par un moteur électrique. Les 6 pistons qui sont à l'intérieur de ce barillet peuvent translater dans la chambre et pomper ainsi de l'huile contenu dans un réservoir pour alimenter un système hydraulique (un vérin ici). En inclinant plus ou moins le plateau, on peut faire varier le débit d'huile en sortie de la pompe en jouant sur la course des pistons.



On donne ci-dessous le schéma cinématique paramétré du système (un seul piston représenté).



$$\overrightarrow{OC} = c \cdot \overrightarrow{x_0}$$

$$\overrightarrow{CB} = -b \cdot \overrightarrow{x_0} + R \cdot \overrightarrow{y_1}$$

$$\overrightarrow{AB} = \lambda \cdot \overrightarrow{x_0}$$

$$\overrightarrow{OA} = y \cdot \overrightarrow{y} + z \cdot \overrightarrow{z_0}$$

Avec c , b , et R des constantes et λ , y et z variables.

On note θ l'angle de rotation du barillet 1.

Q1 : Ecrire la fermeture géométrique du système.

Q2 : En déduire après projection suivant les vecteurs $\overrightarrow{x_0}$ et $\overrightarrow{y_0}$ la loi entrée-sortie du mécanisme entre λ et θ et les paramètres dimensionnels du système.

Q3 : On note S la surface d'un piston ; en déduire l'expression de la cylindrée de la pompe (volume engendré par tour).